

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL

EL PERFIL DEL ANALISTA EN LIMA

*Proyecto Final
Análisis Computacional de Datos*

Jose Wong

PROBLEMÁTICA

01

Asimetría de Información: en el mercado laboral peruano, existe una "caja negra" respecto a los salarios reales y las habilidades técnicas más demandadas.

02

Datos No Estructurados: la información valiosa (salarios, tecnologías, requisitos) vive atrapada en texto libre dentro de portales de empleo, sin estandarización.

03

Objetivo del Estudio: construir un pipeline de datos para estructurar esta información y revelar patrones ocultos sobre la valoración del perfil de "Analista" en Lima.

HIPÓTESIS DE ESTUDIO

VALORACIÓN

El mercado prioriza la especialización técnica (herramientas) sobre la educación formal (grados) para definir el salario.

PRECARIEDAD DIGITAL

Las modalidades modernas (Remoto) conllevan una menor estabilidad laboral (contratos temporales) comparadas con la presencialidad.

TRANSPARENCIA

La opacidad salarial es una táctica utilizada predominantemente en los niveles jerárquicos altos.

INTRODUCCIÓN

POTENCIAL Y USUARIOS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Permite pasar de la anécdota ("dicen que pagan bien") a la evidencia estadística ("el salario medio es X").

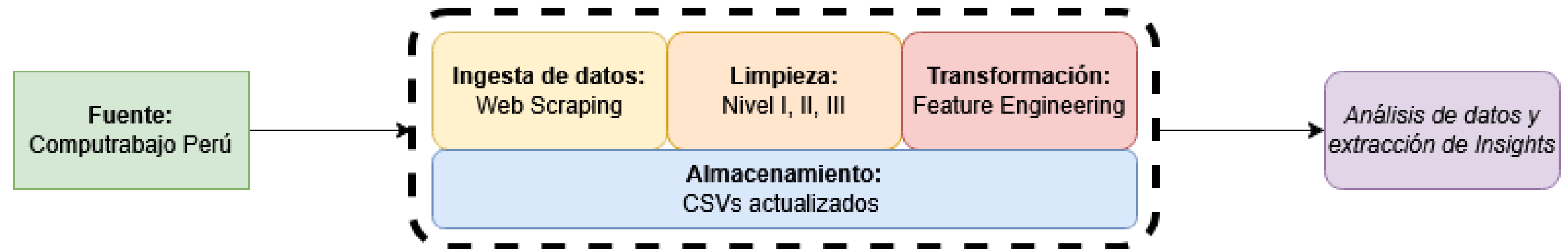
USUARIOS POTENCIALES:

- **Estudiantes/Candidatos:** Para orientar su aprendizaje hacia las tecnologías más rentables.
- **Reclutadores:** Para realizar benchmarking salarial competitivo.
- **Instituciones Educativas:** Para alinear mallas curriculares con la demanda real.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Ciclo de Vida de los Datos



M E T O D O L O G Í A

Pipeline de adquisición de datos

Computrabajo

Fuente de datos

 Beautifulsoup

Extracción de datos

Filtro de entrada: Cargo='Analista' y Ubicación='Lima'

Volumen de datos: 4000 ofertas de trabajo recolectadas

Analista de Business Intelligence/ Call Center Cobranzas

MORNESE

Lima, Lima

✓ Empresa verificada

Postularme



📁 Contrato por Inicio o Incremento de Actividad

🕒 Tiempo completo

📄 Presencial

analista soporte técnico

Postularme



Requerimientos

- Educación mínima: Técnico
- 2 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Edad: entre 25 y 38 años
- Conocimientos: Autocad, Microsoft excel
- Disponibilidad de viajar: Si



5 Analistas de crédito en formación C/Sin Experiencia San Juan de Lurigancho

Proceres/Zarate

4,5 ★ Coopac Kori 799 evaluaciones

San Juan De Lurigancho, Lima

✓ Empresa verificada

Postularme



💰 S/. 1.530,00 (Mensual)

📁 Contrato por Inicio o Incremento de Actividad

🕒 Tiempo completo

📄 Presencial



Analista de marketing Digital

Postularme



Requerimientos

- Educación mínima: Universitario
- Edad: entre 20 y 35 años

Desafío: Alta varianza de información presente dentro de las ofertas.

cargo_especifico	Cargo indicado en la oferta
ubicacion_provincia	Ubicación del lugar de trabajo
modalidad	Presencial, Remoto, etc
salario_mensual_base	Salario mensual ofertado
experiencia_requerida	Nro de años de experiencia laboral requerida

educacion_minima	Nivel de educación mínimo para los candidato
tipo_contrato	Tipo de contrato
jornada	Trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial.
menciones_tecnologia	Cantidad de menciones a tecnologías en la oferta
url_detalle	URL de la oferta de trabajo

Compromiso:

Atributos lo suficientemente comunes dentro de las ofertas de trabajo recolectadas

De igual forma, hay presencia notable de valores nulos en algunas columnas...

M E T O D O L O G Í A

Data Cleaning - Nivel 1

- Generación de id_oferta único (Hash de URL) para garantizar integridad.
- Cambio a nombres más cortos para ciertas columnas (cargo_especifico → cargo, empresa_nombre → empresa y ubicacion_provincia → ciudad).
- Estandarización de tipos (Uso de Int64 para manejar enteros con nulos).

url_detalle

<https://pe.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-analista-jr-de-rys-rubro-financiero-en-san-isidro>-**8C39916808949D3F61373E686DCF3405**

id_oferta

8C39916808949D3F61373E686DCF3405

METODOLOGÍA

Data Cleaning - Nivel 2

El caso de la columna cargo

Dentro del scraping, se asumió que el título de la oferta únicamente contenía el cargo ofrecido. Sin embargo, no existía un claro estándar de dichos títulos.

- Inclusión de información redundante abusando separadores (“/”, “-”, “|”, etc),
- Muchas variantes para el mismo cargo (“asesor”, “ASESORA”, “Asesor/a”
- Aparición de frases para “marketear” las ofertas (“GRAN OPORTUNIDA!!!!”).

Impacto:

2945 cargos únicos dentro del dataset.

Analista de Procesos de Ingeniería

RESEMIN 

4,4 ★ RESEMIN 726 evaluaciones

Ate, Lima

✓ Empresa verificada

Ingreso directo/ Gana 1400/ Analista de Soporte Técnico/ Presencial/ Capacitaciones remotas

e) connect center

Entel Chile

4,2 ★ Entel Connect Center 4.578 evaluaciones

Lima, Lima

✓ Empresa verificada

```
len(df['cargo'].unique())
```

```
2945
```

Data Cleaning - Nivel 2

El caso de la columna cargo

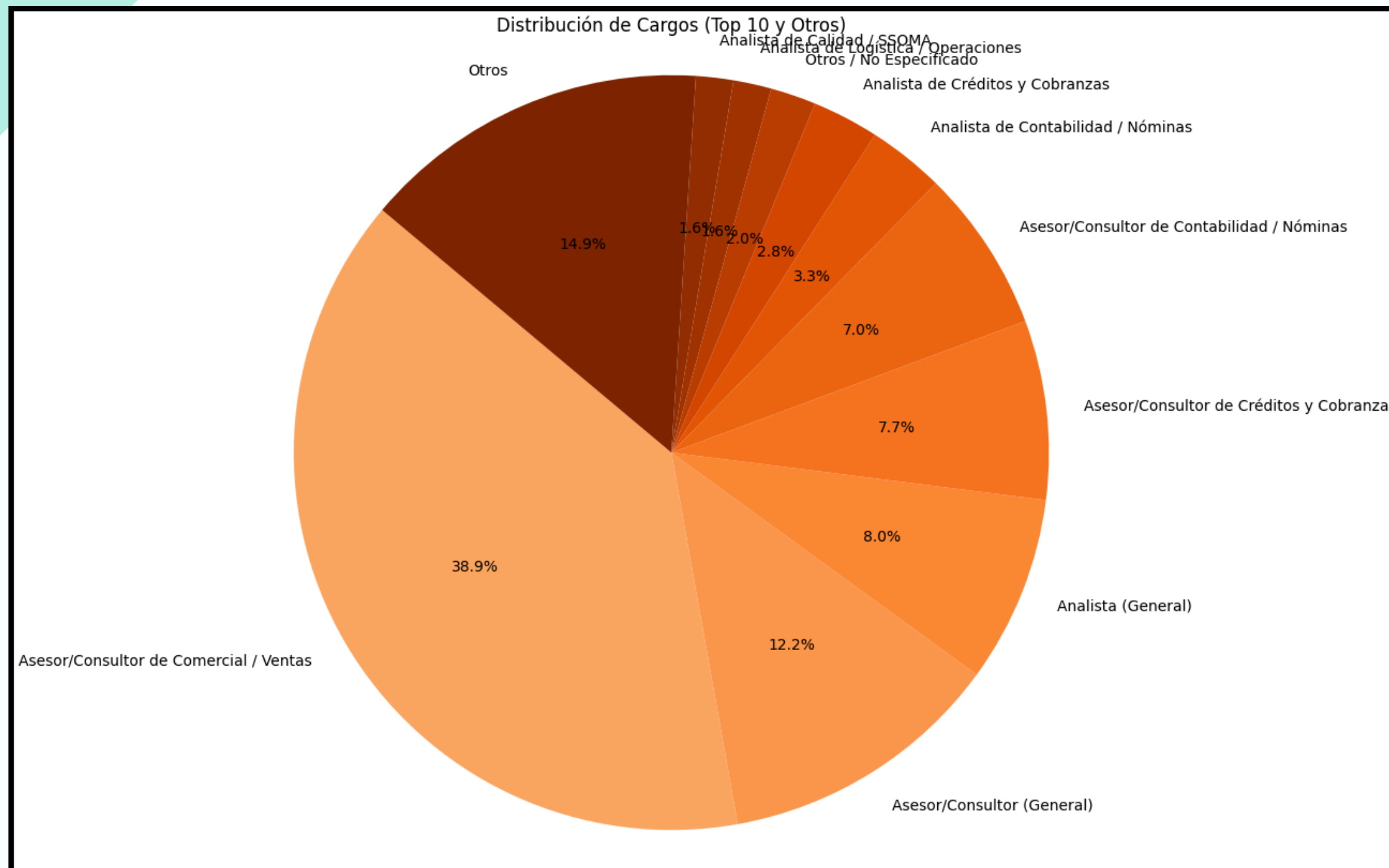
Solución

Implementación de un algoritmo de Extracción basada en Reglas (Rule-based Tagging).

Con dicho algoritmo, se redujo la cardinalidad de ~3000 cargos únicos a categorías estandarizadas (ej. "Analista de TI", "Analista Contable").

```
len(df['cargo'].unique())
```

75



M E T O D O L O G Í A

Data Cleaning - Nivel 3

Tratamiento de NAs

- **Experiencia:** Imputación por Lógica de Negocio (Null = 0 años / Entry Level).
- **Salario:** No Imputación (MNAR). Se mantuvieron los nulos para no sesgar la media, creando un flag salario_publicado para medir transparencia.

Tratamiento de outliers

- Aplicación de Límites de Negocio ($S/. 500 < \text{Salario} < S/. 20,000$).
- Eliminación quirúrgica de errores de digitación (ej. salarios de S/. 29,500 en puestos junior).

METODOLOGÍA

Data Transformation

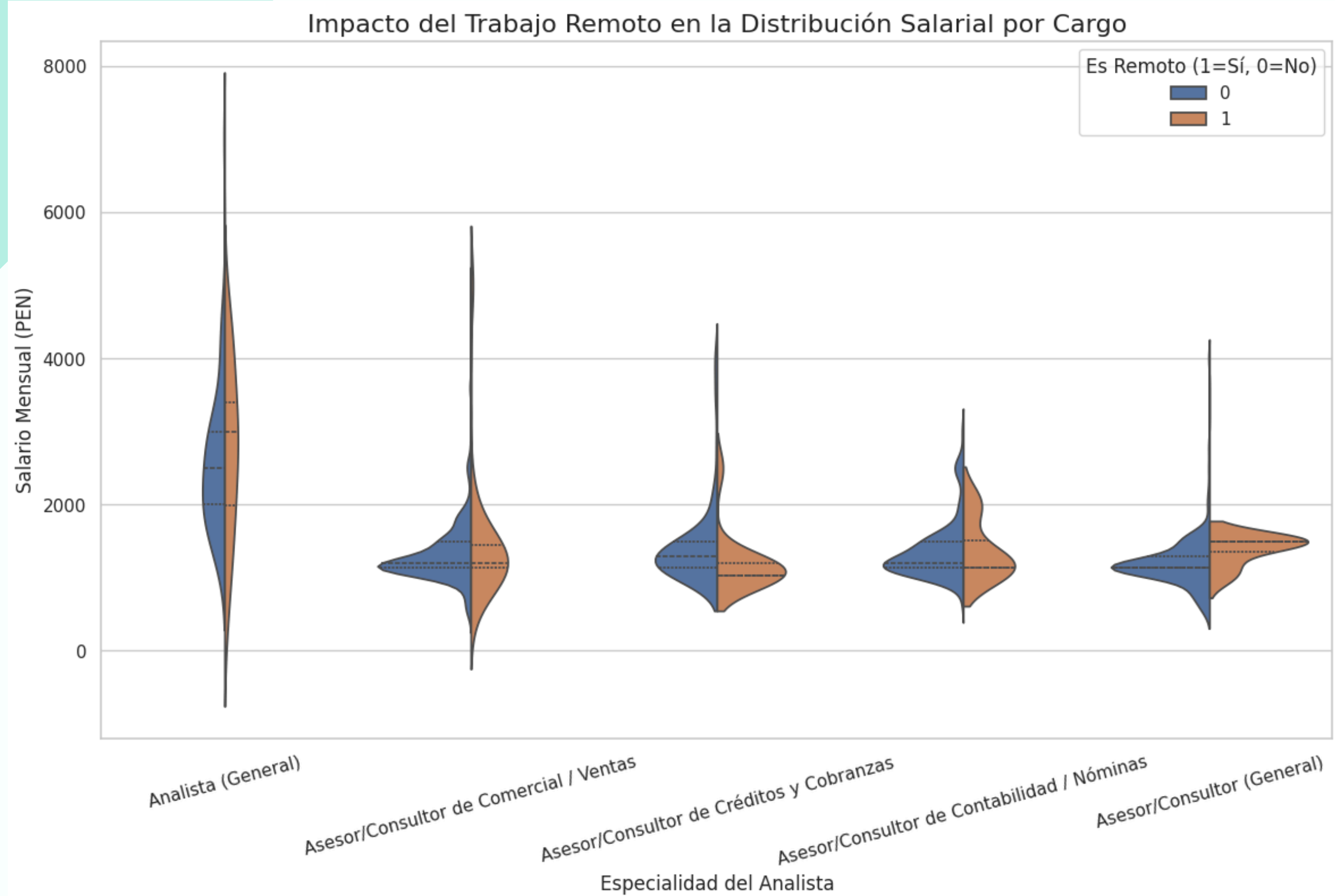
Atributo base	Nuevo(s) atributo(s)	¿Qué contiene?	Técnica
experiencia_requerida	nivel_experiencia	Categorías de “seniority” (junior, mid-level, senior, lead).	Binning
educacion_minima	educacion_minima_valor	Valor numérico ordinal para los niveles de educación (secundaria=2, universidad=4)	Encoding Ordinal
modalidad	es_remoto, es_presencial	Flag 0/1 para indicar modalidad (Hibrido tiene 1 y 1)	Encoding
salario_mensual_base	segmento_salarial	Categorías de salario (Bajo, Medio, Alto)	Segmentación
jornada	tiempo_parcial	Flag 0/1 para indicar si es a tiempo parcial	Flag booleana

Matriz de Correlación: Determinantes del Salario



ANÁLISIS

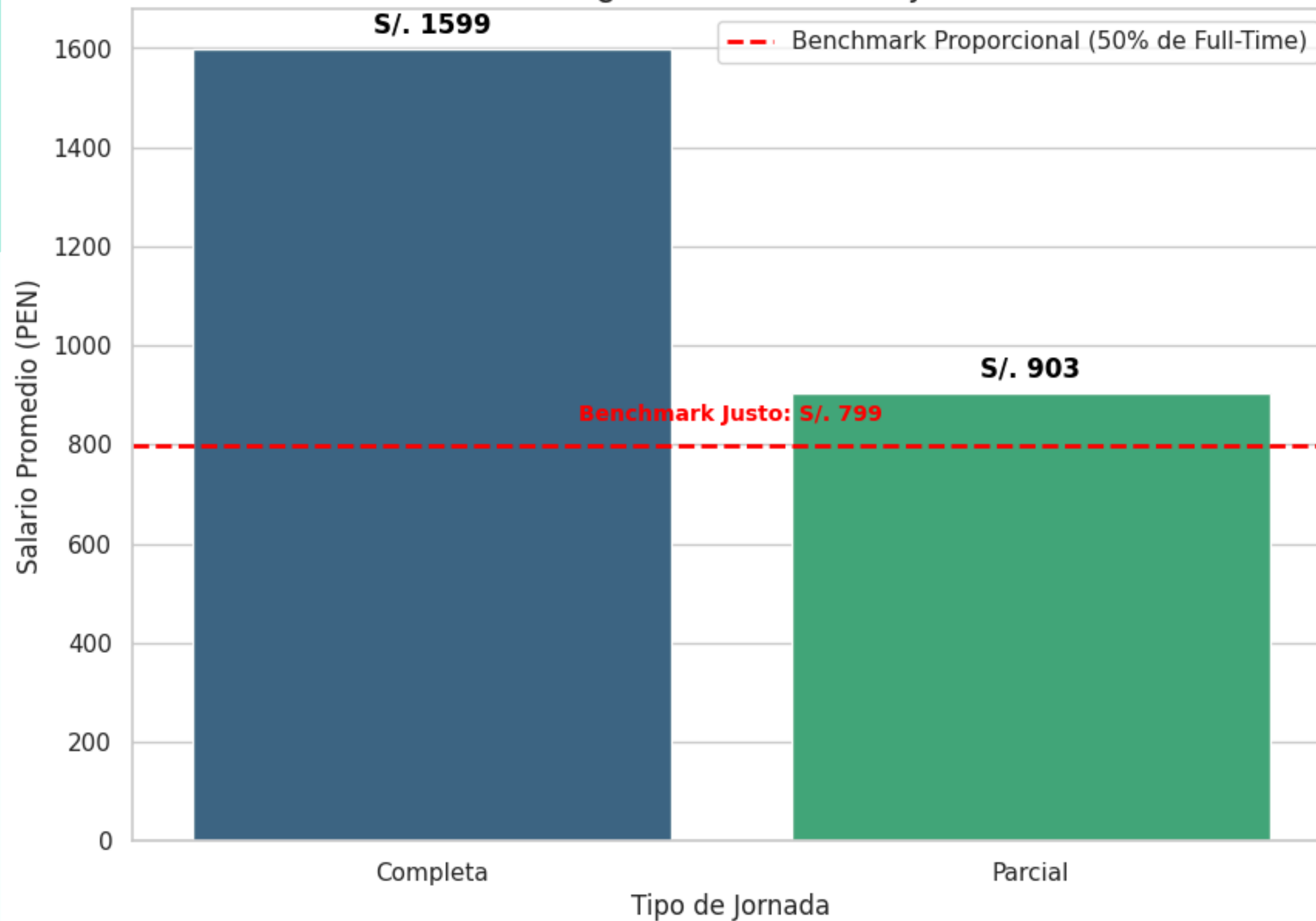
Mapa Salarial: Factores influyentes en el sueldo



ANÁLISIS

Distribución salarial
y modalidad por
especialidades top

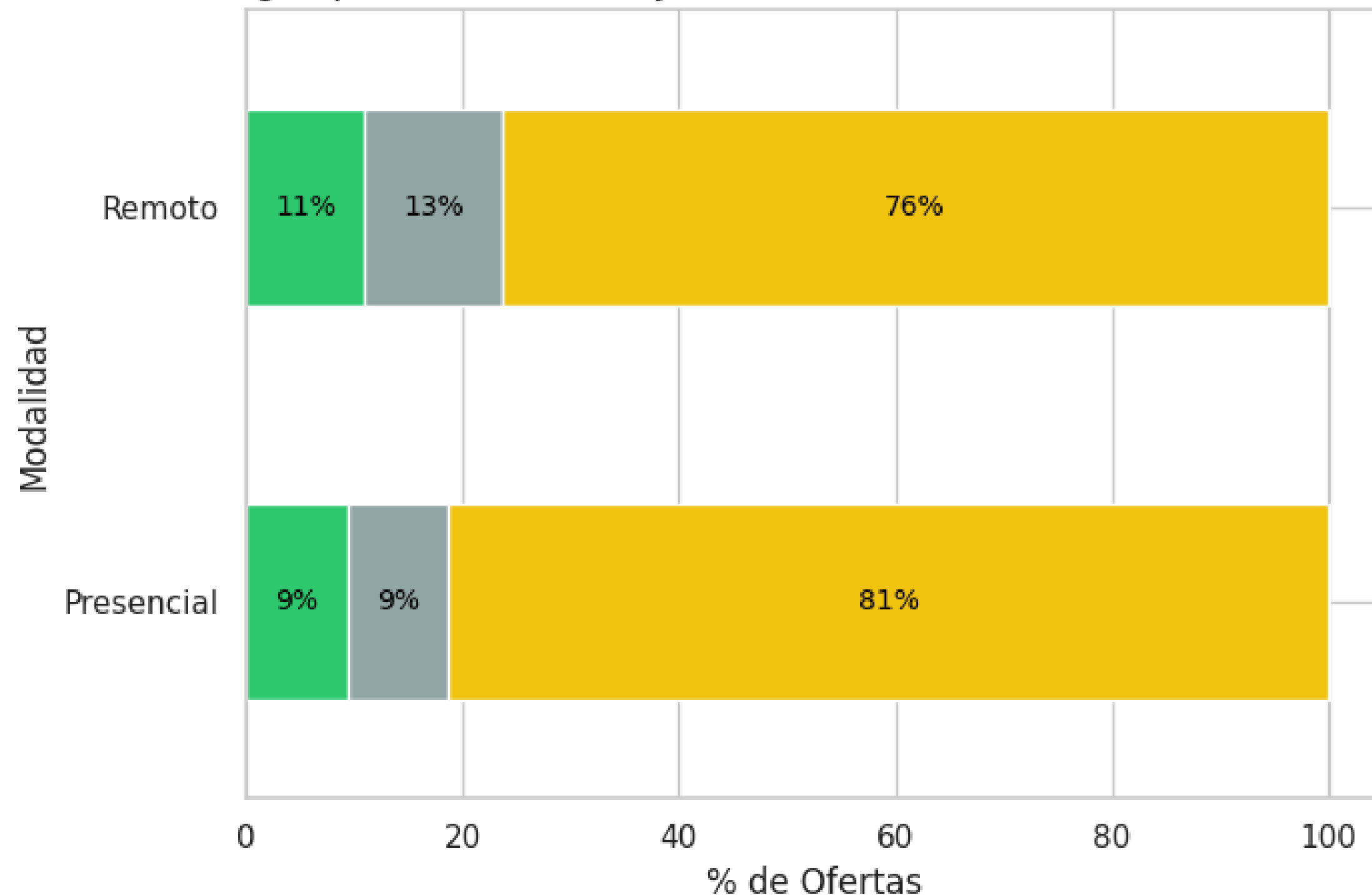
Brecha Salarial: ¿Es rentable trabajar Part-Time?



ANÁLISIS

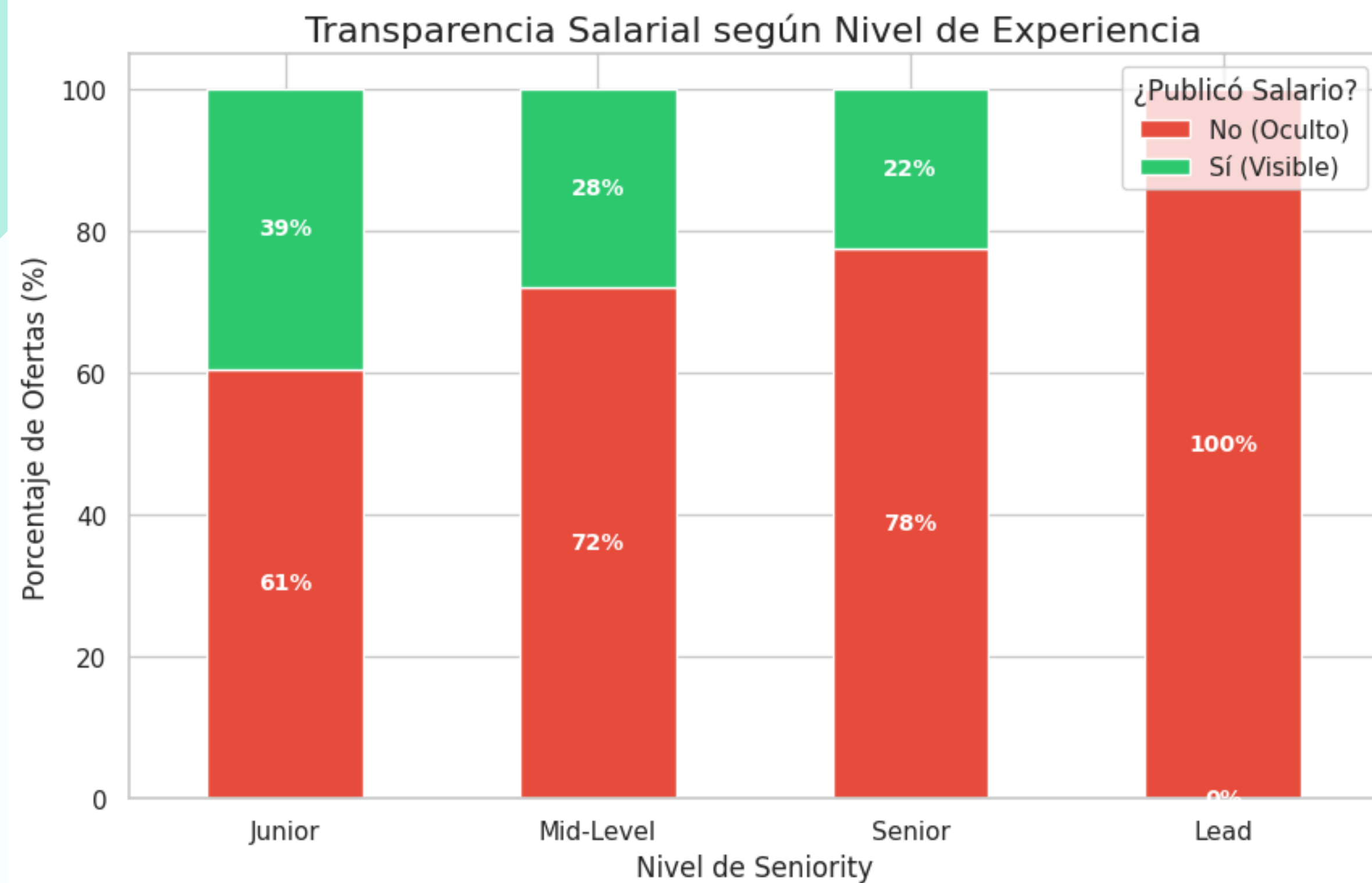
Análisis de
condiciones: Salario
vs Tipo de Jornada

¿Es precario el trabajo remoto? Distribución de Contratos



ANÁLISIS

Distribución de tipo de contrator por modalidad



ANÁLISIS

Transparencia
salarial según nivel
de experiencia
(seniority)

INSIGHTS

Educación y experiencia sobre todo

La educación (0.58) y la experiencia (0.54) son los predictores dominantes del salario.

El mercado sigue siendo conservador/tradicional. Paga por títulos y años en la silla, no por stacks tecnológicos de moda.

Mito del todista

La correlación entre número de tecnologías y el salario es muy baja para ser considerado como un factor importante (0.24).

Acumular herramientas en el CV no garantiza mayor sueldo. El mercado penaliza al generalista superficial y premia la especialización.

INSIGHTS

La “prima” remota

Las distribuciones de trabajo remoto tienden a estirarse más hacia arriba que las de trabajo presencial (aunque por poco).
Poco a poco, el trabajo remoto comienza a subir los techos salariales de la modalidad presencial.

Eficiencia oculta

El salario promedio Part-Time (S/. 903) supera el benchmark proporcional (S/. 799).
Trabajar medio tiempo es 13% más rentable por hora que trabajar completo.

INSIGHTS

Estabilidad Contractual

La proporción de contratos 'Indeterminados' es mayor en remoto (11%) que en presencial (9%).

El remoto no es más precario que el presencial.

Opacidad ejecutiva

El 39% de puestos Junior publican sueldo, frente a solo el 22% de puestos Senior.

La transparencia es inversamente proporcional a la experiencia. Los sueldos altos no se publican, se negocian.

CONCLUSIONES

Estructura del Mercado

El mercado laboral de Lima presenta una **naturaleza dual**:

- *Valoración profundamente tradicionalista*, donde la educación y la experiencia son reyes sobre las habilidades tecnológicas específicas.
- *Indicios modernización acelerada en las modalidades de trabajo*, donde el trabajo remoto iguala la estabilidad del presencial, y ofrece techos salariales más altos.

CONCLUSIONES

Recomendaciones para el postulante

- *Estrategia de Especialización:* La acumulación horizontal de herramientas ("Todista") tiene rendimientos decrecientes. La estrategia óptima es la especialización vertical académica y técnica.
- *Estrategia de Búsqueda:* Se identifica al trabajo remoto como la vía más efectiva para romper la barrera salarial local sin sacrificar estabilidad contractual.

CONCLUSIONES

Conclusiones Técnicas del Proyecto

- La **limpieza basada en reglas semánticas (diccionarios)** demostró ser superior a las expresiones regulares puras para estructurar datos humanos altamente variables (cargos).
- La decisión de **no imputar salarios** (preservando los NaN) fue crítica para descubrir la "Opacidad Ejecutiva", revelando que la falta de datos en niveles senior no es un error, sino una característica del comportamiento del mercado (información asimétrica).



MUCHAS
GRACIAS